

PROJETO APLICADO I

Empresa escolhida: ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)

Grupo AVA: 7

Alunos:

Lavinia Lara Pereira Sousa	RA:10780727	10780727@mackenzista.com.br
Miguel Fiaschi Silva	RA: 10776936	10776936@mackenzista.com.br
Matheus Faganelli	RA:10782660	10782660@mackenzista.com.br
Cláudio Basta Neto	RA: 10764325	10764325@mackenzista.com.br

Repositório Github:

https://github.com/Fiaschiii/PROJETO_APLICADO_GRUPO_7_MACKENZIE

1- Detalhamento da empresa:

A organização escolhida pela equipe foi a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), autarquia federal responsável por fiscalizar e regular a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica no Brasil.

Com quase 30 anos de atuação, a ANEEL mantém um extenso trabalho de fiscalização sobre a comercialização de energia realizada pelas usinas produtoras, além de disponibilizar publicamente diversos conjuntos de dados sobre o setor elétrico nacional.

Tendo em vista isso, a equipe decidiu trabalhar com o dataset SIGA (Sistema de Informações de Geração da ANEEL), um cadastro oficial de todas as usinas geradoras de energia elétrica do Brasil. Esse dataset foi escolhido por permitir mapear a composição do parque gerador nacional por tipo de fonte, servindo de base para analisar a evolução das fontes renováveis na matriz elétrica brasileira, tema central do estudo do grupo.

1- Contexto do Estudo:

2.1 Objetivo geral:

Analisar a evolução e a composição do parque gerador de energia elétrica brasileiro a partir dos dados do SIGA (Sistema de Informações de Geração da ANEEL), com foco na participação de fontes renováveis na matriz elétrica nacional.

2.2 Perguntas norteadoras da análise:

- Como está distribuída a matriz de geração de energia elétrica do Brasil por tipo de fonte (hídrica, eólica, solar, térmica, nuclear etc.)?
- Qual é a tendência de crescimento das fontes renováveis (eólica e solar) em relação às fontes convencionais ao longo do tempo, considerando a data de entrada em operação dos empreendimentos?

- Como a participação de cada fonte de energia varia entre os estados brasileiros, e existe concentração geográfica de fontes específicas (ex.: eólica no Nordeste)?

3- Análise Complementar: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

ODS principal — ODS 7:

Energia limpa e acessível. O dataset SIGA permite avaliar diretamente o progresso do Brasil rumo a uma matriz energética mais limpa, acompanhando a evolução da capacidade instalada por fonte de energia (renovável x não renovável), o que se conecta diretamente à meta 7.2 da ODS 7 (aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global).

ODS secundária — ODS 13:

Ação contra a mudança global do clima. Ao mapear o avanço de fontes como eólica e solar em detrimento de fontes fósseis, a análise também dialoga com os esforços de mitigação das mudanças climáticas.

4- Apresentação dos metadados:

Nome do dataset: SIGA (Sistema de Informações de Geração da ANEEL).

Origem dos dados: Portal de Dados Abertos da ANEEL: dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/siga-sistema-de-informacoes-de-geracao-da-aneel (arquivos "siga-empreendimentos-geracao", disponíveis em CSV e XML, com dicionário de dados oficial em PDF).

Órgão responsável: ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)(e-mail institucional da área: siscg@aneel.gov.br).

Frequência de atualização: Mensal (o portal indica atualização mensal do conjunto; algumas visões públicas do banco são atualizadas diariamente).

Período de coleta / abrangência temporal: O dataset não tem um recorte fixo de anos, ele traz o cadastro histórico e corrente de todos os empreendimentos de geração do Brasil, desde usinas em fase anterior à outorga até usinas já revogadas/desativadas, com a data de entrada em operação de cada uma. Ou seja, é uma "fotografia" atualizada do parque gerador nacional, não uma série temporal fechada, para analisar evolução ao longo do tempo, o grupo usará a coluna de data de entrada em operação de cada usina.

Limitações identificadas:

- Como é uma base cadastral (não uma série temporal "fechada"), usinas revogadas ou fora de operação também aparecem, exigindo filtro pela fase do empreendimento antes de qualquer análise.
- Coordenadas geográficas (latitude/longitude) são aproximadas (ponto centróide do empreendimento), não a localização exata.
- Alguns campos (como sub-bacia hidrográfica) só são preenchidos para usinas de fonte hídrica, gerando valores nulos para as demais fontes.
- É um cadastro regulatório, então reflete a situação outorgada/registrada. pode haver defasagem entre o que está cadastrado e o que está fisicamente em operação no momento exato da consulta.

Descrição das principais colunas (dicionário de dados)

Campo	Descrição
DatGeracaoConjuntoDados	Data/hora em que o conjunto de dados foi processado e publicado
NomEmpreendimento	Nome da usina/empreendimento de geração
CodCEG	Código Único de Empreendimentos de Geração (identifica tipo de geração, fonte, UF, etc.)
SigUFPrincipal	UF principal onde está o empreendimento
SigTipoGeracao	Tipo de usina: UTN (nuclear), UTE (termelétrica), UHE (hidrelétrica), UFV (solar fotovoltaica), PCH (pequena central hidrelétrica), EOL (eólica), CGU (undi-elétrica), CGH (central geradora hidrelétrica)
DscFaseUsina	Fase atual do empreendimento (ex.: construção, operação, revogado)
NomFonteCombustivel	Nome da fonte/combustível utilizado

DscTipoOutorga	Tipo de outorga: Registro, Autorização ou Concessão
DatEntradaOperacao	Data de entrada em operação da 1ª unidade geradora — coluna-chave para a análise de evolução temporal
MdaPotenciaOutorgadaKw	Potência total outorgada/registrada (kW)
MdaPotenciaFiscalizadaKw	Potência efetivamente em operação (kW)
MdaGarantiaFisicaKw	Garantia física homologada pelo MME (kW)
NumCoordNEmpreendimento / NumCoordEEmpreendimento	Latitude e longitude aproximadas do empreendimento
DscMunicipios	Município(s) e estado(s) onde está o empreendimento
DscSubBacia	Sub-bacia hidrográfica (preenchido só para fontes hídricas)

Cronograma de Atividades

Etapa	Responsável	Prazo
Download e limpeza inicial dos dados (SIGA CSV)	Lavínia	Semana 1
Análise exploratória (distribuição por fonte, UF e fase)	Miguel Fiaschi	Semana 1–2
Análise temporal (evolução por DatEntradaOperacao)	Miguel Fiaschi	Semana 2
Construção dos gráficos e visualizações	Lavínia e Claudio Basta	Semana 2–3
Redação do relatório final (introdução, metodologia, resultados)	Matheus e Claudio Basta	Semana 3
Revisão geral, formatação do PDF e organização do GitHub	Todos	Semana 4
Preparação da apresentação (se houver)	Matheus	Semana 4